MEMES 8M

Manual de Usuario

TD2 · Versión 1.0 · 2026

Lorena Ruiz · Jesús Gutiérrez · Carlos Soriano
Ciclo Formativo DAW — Curso 2025/2026

1. Introducción

Memes-8M es un juego de consola en Java cuyo objetivo es desmentir bulos sobre la igualdad de género. El juego presenta un meme y una lista de realidades numeradas; el usuario identifica cuál de ellas refuta el bulo. Cada partida consta de cinco rondas y al finalizar se muestra la puntuación junto con el ranking de mejores jugadores.

Este manual describe el funcionamiento de la aplicación con capturas de pantalla reales obtenidas durante una sesión de juego completa.

2. Inicio de la Aplicación

Al ejecutar el programa, el sistema verifica la existencia de los tres ficheros de datos necesarios: memes.txt, realidades.json y soluciones.xml. Si todos están presentes, muestra el mensaje de bienvenida e inicia la primera ronda. Si falta alguno, informa del error y se detiene.

```
H:\Users\daw1\Documents\Proyecto-Memes-8M>"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\
javac" -cp .;librerias\json-20251224.jar fuentes\*.java -d fuentes

H:\Users\daw1\Documents\Proyecto-Memes-8M>"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\
java" -cp fuentes;librerias\json-20251224.jar Main
Archivo encontrado: memes.txt
Archivo encontrado: realidades.json
Archivo encontrado: soluciones.xml
Todos los archivos están presentes.

=== BIENVENIDO AL JUEGO MEMES 8M ===
Desmiente 5 memes eligiendo la realidad correcta.

-------------------------------------
Ronda 1 de 5
-------------------------------------
```

Figura 1. *Verificación de ficheros de datos y mensaje de bienvenida al iniciar la aplicación.*

3. Desarrollo de una Ronda

Cada ronda selecciona un meme distinto sin repetición y presenta una lista numerada de hasta diez realidades en orden aleatorio. El usuario introduce el número de su elección y pulsa Enter. Si el valor es inválido, el sistema lo vuelve a solicitar.

```
MEME:
  En España las mujeres llevan décadas con los mismos derechos que el hombre. El feminismo ya no tiene nada que reivindicar.

Cual de estas realidades desmiente el meme?
  1. Algunas de estas afirmaciones son ciertas. Por ejemplo, los hombres tienen tasas de suicidio más altas y también están más presentes en trabajos con ma
yor riesgo de accidentes. Estos problemas también forman parte del debate sobre los roles de género y las presiones sociales que afectan a los hombres. De h
echo, el Día Internacional del Hombre existe y se celebra el 19 de noviembre.
  2. El feminismo es un movimiento muy amplio y con muchas corrientes diferentes, pero su objetivo principal es defender la igualdad de derechos entre hombr
es y mujeres. En general, no pretende destruir la familia, sino cuestionar las desigualdades que puedan existir dentro de algunos modelos familiares y promo
ver relaciones más igualitarias.
  3. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género incluye garantías procesales para el denunciado: presunción de i
nocencia, derecho a defensa y juicio oral. Las denuncias falsas son perseguibles penalmente por denuncia falsa o acusación y simulación de delito. Según el
Consejo General del Poder Judicial, las denuncias falsas en violencia de género representan menos del 0,01% del total. La ley no elimina derechos a los homb
res, sino que establece una protección específica para las víctimas de una violencia con un patrón estructural demostrado.
  4. Es verdad que en las últimas décadas se han conseguido muchos avances legales en materia de igualdad. Sin embargo, todavía existen algunas diferencias
en ámbitos como los salarios, la presencia en puestos directivos o la distribución de tareas domésticas. Por ejemplo, los datos europeos muestran que las mu
jeres siguen dedicando más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.
  5. Las medidas como las cuotas o algunas ayudas específicas se crearon para intentar corregir desigualdades que todavía existen en distintos ámbitos. Por
ejemplo, las mujeres siguen estando menos representadas en puestos de dirección o liderazgo y suelen asumir una mayor parte del trabajo doméstico y de cuida
dos. Estas políticas buscan equilibrar la situación, no dar privilegios permanentes a un grupo.
  6. El objetivo de las cuotas de género es aumentar la presencia de mujeres en espacios donde tradicionalmente han estado muy poco representadas, como la p
olítica o los puestos de dirección. Diversos estudios muestran que estas medidas ayudan a equilibrar la representación sin que eso signifique elegir a perso
nas menos preparadas.
  7. La brecha salarial es un fenómeno que sí aparece en las estadísticas. En España, los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que el salari
o medio anual de las mujeres es más bajo que el de los hombres. Es verdad que influyen factores como el tipo de empleo o las horas trabajadas, pero incluso
teniendo en cuenta esas variables sigue existiendo una diferencia. Esto se debe a varios factores, como la mayor presencia de mujeres en sectores peor pagad
os o las dificultades para acceder a puestos directivos.
  8. Es cierto que los hombres también pueden sufrir violencia doméstica y que este problema existe. Sin embargo, las estadísticas muestran que la mayoría d
e los casos graves de violencia dentro de la pareja tienen como víctimas a mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada t
res mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida.
  9. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene un origen histórico relacionado con la reivindicación de derechos laborales y sociales para las muj
eres. Fue reconocido oficialmente por Naciones Unidas en 1975 y hoy en día se celebra en muchos países del mundo. Aunque en algunos lugares se asocie más co
n ciertos movimientos políticos, su objetivo principal es recordar los avances logrados y señalar las desigualdades que todavía existen.
  10. Este dato se repite mucho en redes sociales, pero no es cierto. Según la Fiscalía General del Estado, el porcentaje de denuncias falsas por violencia
de género en España es muy bajo. De hecho, tras analizar millones de denuncias presentadas en los últimos años, solo alrededor del 0,008% se han considerado
 falsas después de una investigación judicial. Además, muchas denuncias se archivan por falta de pruebas o porque la víctima decide no continuar con el proc
eso, algo que no significa que la denuncia fuera falsa.

Tu eleccion (1-10): |
```

Figura 2. *El meme aparece en la parte superior y a continuación se despliega la lista numerada de realidades.*

4. Respuesta Correcta

Si la realidad elegida desmiente correctamente el meme, el sistema muestra "¡Correcto! +1 punto" y actualiza el marcador en formato puntos/ronda, avanzando automáticamente a la siguiente ronda.

```
                    4
Tu eleccion (1-10):
Correcto! +1 punto.

Marcador: 1 / 1

--------------------------------------
Ronda 2 de 5
```

Figura 3. *Confirmación de acierto con el punto sumado y el marcador actualizado.*

```
Tu eleccion (1-10): 9

Correcto! +1 punto.

Marcador: 3 / 4

----------------------------------------
Ronda 5 de 5
----------------------------------------
```

Figura 4. *Transición a la siguiente ronda con el marcador acumulado visible.*

5. Respuesta Incorrecta

Si la elección no es la correcta, el sistema muestra "Incorrecto" seguido del texto completo de la respuesta correcta con finalidad pedagógica. No se suma ningún punto y el marcador refleja la puntuación real acumulada.

```
Tu eleccion (1-10): 4

Incorrecto.
  La respuesta correcta era:
  Las medidas como las cuotas o algunas ayudas específicas se crearon para intentar corregir desigualdades que todavía existen en distintos ámbitos. Por eje
mplo, las mujeres siguen estando menos representadas en puestos de dirección o liderazgo y suelen asumir una mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados
. Estas políticas buscan equilibrar la situación, no dar privilegios permanentes a un grupo.

Marcador: 1 / 2

--------------------------------------
Ronda 3 de 5
--------------------------------------
```

Figura 5. *Respuesta incorrecta: se muestra la realidad correcta con su explicación completa.*

```
Tu eleccion (1-10): 2

Incorrecto.
  La respuesta correcta era:
  Es verdad que en las últimas décadas se han conseguido muchos avances legales en materia de igualdad. Sin embargo, todavía existen algunas diferencias en
ámbitos como los salarios, la presencia en puestos directivos o la distribución de tareas domésticas. Por ejemplo, los datos europeos muestran que las mujer
es siguen dedicando más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Marcador: 0 / 1

--------------------------------------
Ronda 2 de 5
--------------------------------------
```

Figura 6. *Segundo ejemplo de respuesta incorrecta con el texto explicativo de la realidad correspondiente.*

6. Marcador entre Rondas

El marcador se muestra al final de cada ronda con el formato "Marcador: X / Y", donde X son los aciertos acumulados e Y el número de rondas jugadas. El juego continúa hasta completar las cinco rondas.

```
Tu eleccion (1-10): 3

Correcto! +1 punto.

Marcador: 2 / 3

--------------------------------------
Ronda 4 de 5
--------------------------------------
```

Figura 7. *Marcador entre rondas con el formato aciertos/rondas completadas.*

7. Puntuación Final

Al completar las cinco rondas se muestra la puntuación final con un mensaje personalizado según el resultado:

- 5 aciertos: "¡Perfecto! Conoces muy bien la realidad."
- 3 o 4 aciertos: "¡Bien hecho! Tienes buen ojo crítico."
- Menos de 3: "Sigue aprendiendo, ¡la información es poder!"

```
Tu eleccion (1-10): 3

Correcto! +1 punto.

Marcador: 4 / 5

=====================================
         PUNTUACION FINAL
=====================================
  Has acertado 4 de 5 memes.
  Bien hecho! Tienes buen ojo critico.
=====================================

Enhorabuena! Tu puntuacion esta entre las tres mejores.
Introduce tu nombre:
```

Figura 8. *Puntuación final con 4/5 aciertos y mensaje de valoración positiva.*

```
Tu eleccion (1-10): 2

Incorrecto.
  La respuesta correcta era:
  Es cierto que los hombres también pueden sufrir violencia doméstica y que este problema existe. Sin
os casos graves de violencia dentro de la pareja tienen como víctimas a mujeres. Según la Organizaciá
 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida.
```

Figura 9. *Puntuación final con 1/5 aciertos y mensaje de motivación para continuar aprendiendo.*

8. Registro en el Ranking

Si la puntuación está entre las tres mejores, el sistema solicita el nombre del jugador para guardarlo en resultados/mejores.txt. Si el campo se deja vacío se registra como "Anónimo". Si la puntuación no alcanza el top 3, este paso se omite automáticamente.

```
Tu eleccion (1-10): 3

Correcto! +1 punto.

Marcador: 4 / 5

========================================
          PUNTUACION FINAL
========================================
  Has acertado 4 de 5 memes.
  Bien hecho! Tienes buen ojo critico.
========================================

Enhorabuena! Tu puntuacion esta entre las tres mejores.
Introduce tu nombre: Lorena Ruiz

H:\Users\daw1\Documents\Proyecto-Memes-8M>
```

Figura 10. *El sistema detecta que la puntuación entra en el top 3 y solicita el nombre del jugador para registrarla.*

9. Ranking Final y Despedida

Tras gestionar el registro, el sistema muestra la tabla de las tres mejores puntuaciones históricas con nombre y puntos de cada jugador. A continuación se despide con el mensaje: "¡Gracias por jugar a Memes-8M! Recuerda: la información es poder." El programa finaliza automáticamente.

10. Resumen del Flujo de Juego

- El programa verifica los ficheros de datos al arrancar.
- Se juegan 5 rondas con memes seleccionados sin repetición.
- En cada ronda se presenta un meme y una lista de realidades en orden aleatorio.
- Una respuesta correcta suma un punto; una incorrecta muestra la explicación correcta.
- Al finalizar se muestra la puntuación total con un mensaje personalizado.
- Si la puntuación entra en el top 3, se solicita el nombre y se guarda.
- Se muestra el ranking de mejores puntuaciones y el programa concluye.

11. Ejecución de Tests

El proyecto incluye una suite de tests automatizados desarrollados con JUnit que verifican el correcto funcionamiento de las clases principales. Los tests se organizan en tres clases: GestorDirectorioTest, JuegoTest y GestorResultadosTest.

Para ejecutar los tests, se compilan por separado y se lanzan con el runner de JUnit desde la raíz del proyecto:

```
H:\Users\daw1\Documents\Proyecto-Memes-8M>javac -cp librerias\json-20251224.jar -d compilados fuentes\com\iescastelar\*.java

H:\Users\daw1\Documents\Proyecto-Memes-8M>javac -cp "librerias\junit-platform-console-standalone-1.9.2.jar;librerias\json-20251224.jar;fuentes" test\*.java
-d test

H:\Users\daw1\Documents\Proyecto-Memes-8M>java -jar librerias\junit-platform-console-standalone-1.9.2.jar --class-path "fuentes;test" --scan-class-path
Archivo encontrado: memes.txt
Archivo encontrado: memes.txt
Archivo encontrado: realidades.json
Archivo encontrado: soluciones.xml
Todos los archivos están presentes.
Archivo encontrado: realidades.json
Archivo encontrado: soluciones.xml

Tu eleccion (1-5): Por favor, introduce un numero entre 1 y 5.

Tu eleccion (1-5):
Tu eleccion (1-5):
Thanks for using JUnit! Support its development at https://junit.org/sponsoring
```

Figura 11. *Comandos de compilación y ejecución de los tests desde la terminal.*

Al finalizar la ejecución, JUnit muestra un resumen detallado con el resultado de cada test. En la siguiente captura se puede ver que los 15 tests definidos se ejecutaron correctamente, sin ningún fallo ni test omitido:

```
.
+-- JUnit Jupiter [OK]
| +-- GestorDirectorioTest [OK]
| | +-- testComprobarMemes() [OK]
| | +-- testComprobarTodosArchivosExisten() [OK]
| | +-- testComprobarRealidades() [OK]
| | '-- testComprobarSoluciones() [OK]
| +-- JuegoTest [OK]
| | +-- testPedirEleccionEntradaInvalidaLuegoValida() [OK]
| | +-- testPedirEleccionValida() [OK]
| | +-- testBuscarRealidadPorIdNoExistente() [OK]
| | +-- testPuntuacionInicialEsCero() [OK]
| | '-- testBuscarRealidadPorIdExistente() [OK]
| '-- GestorResultadosTest [OK]
|   +-- testComprobarArchivoResultados() [OK]
|   +-- testGuardarResultado() [OK]
|   +-- testEstaEnTop3ConMenosDeTresResultados() [OK]
|   +-- testNoEstaEnTop3() [OK]
|   +-- testEstaEnTop3SuperaElPeor() [OK]
|   '-- testObtenerTop3OrdenadoCorrectamente() [OK]
+-- JUnit Vintage [OK]
'-- JUnit Platform Suite [OK]

Test run finished after 178 ms
[         6 containers found      ]
[         0 containers skipped    ]
[         6 containers started    ]
[         0 containers aborted    ]
[         6 containers successful ]
[         0 containers failed     ]
[        15 tests found           ]
[         0 tests skipped         ]
[        15 tests started         ]
[         0 tests aborted         ]
[        15 tests successful      ]
[         0 tests failed          ]
```

Figura 12. *Resultado de la ejecución de los 15 tests: 15 successful, 0 failed. Todas las clases verificadas correctamente.*

Los tests cubren los siguientes escenarios:

- GestorDirectorioTest: comprueba que los tres ficheros de datos existen y son accesibles.
- JuegoTest: valida la entrada del usuario, la búsqueda de realidades por id y que la puntuación inicial es cero.
- GestorResultadosTest: verifica la creación del fichero de resultados, el guardado de puntuaciones y la lógica del top 3.